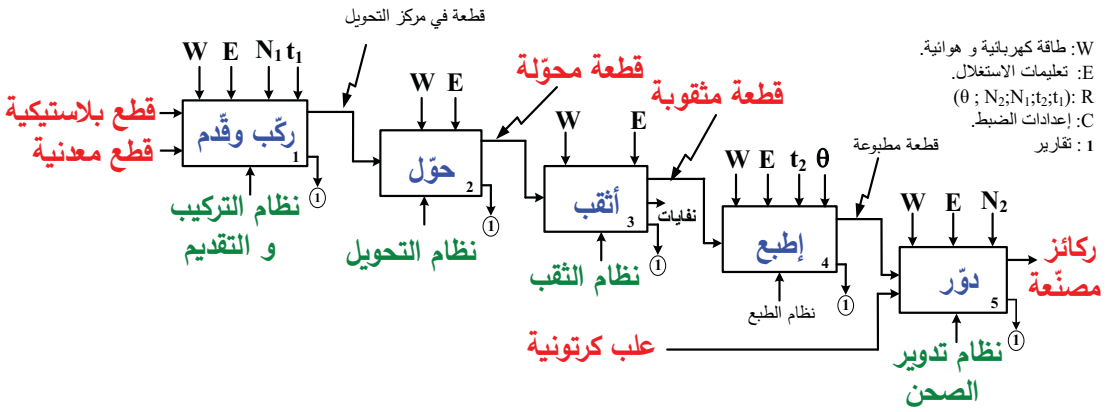
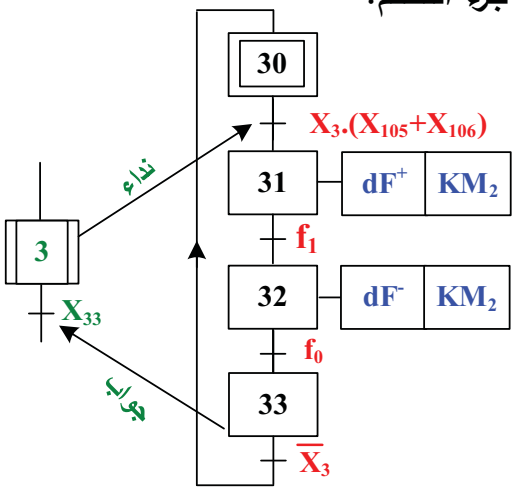
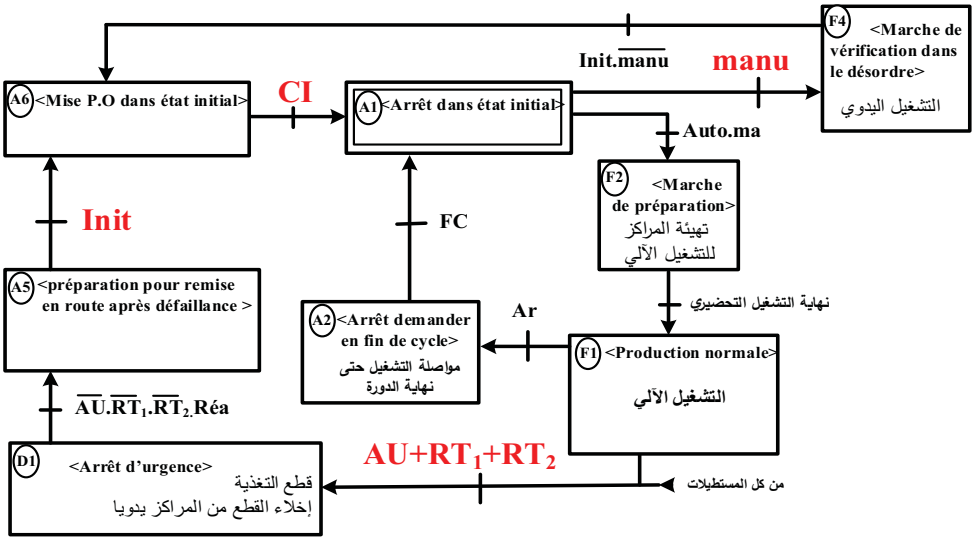
الإجابة النموذجية مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية)/ الشعبة: تقني رياضي/ بكالوريا: 2023

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
ج1) مخطط النشاط البياني A0:	15×0.1	1.5 ن
ج2) متمن الأشغولة 3 "الثقب" من وجهة نظر جزء التحكم:	(مرحلة +انتقال) 4x0.25 افعال0.25 تمثيل الاشغولة 0.25	1.5 ن
ج3) دليل أنماط التشغيل والتوقيف GMMA:	4x0.25	1 ن

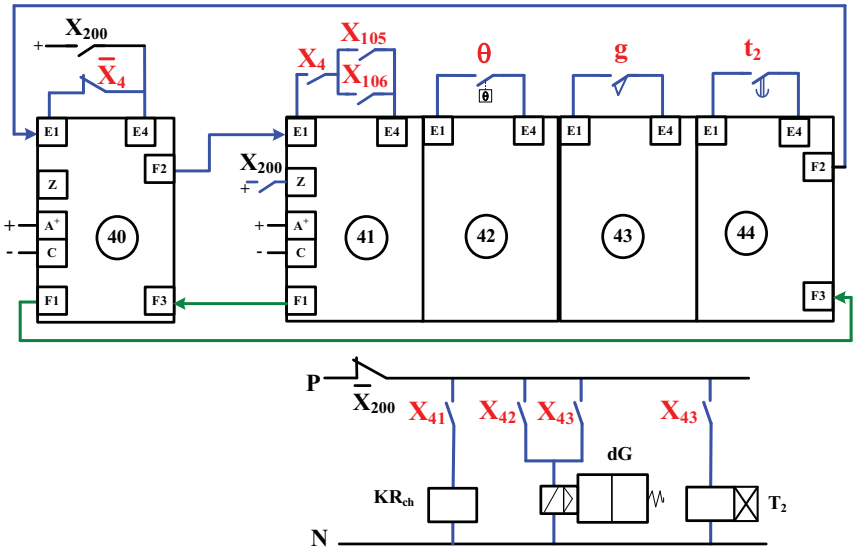






الإجابة النموذجية مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية)/ الشعبة: تقني رياضي/ بكالوريا: 2023

ج4) دارة المعقب الكهربائي للأشغولة 4 "الطبع":



(انتقالات + التنشيط) 1,0
التخميل 0.25
دارة التحكم في المخارج 3x0.25
2 ن

ج5) الجدول الخاص بدارة عد القطع والتحكم في المنبه الصوتي:

دور الطوابق					دور العناصر		نوع المقحل Tr_2	عدد المقاحل PNP في الدارة	قيمة التوتر المرجعي
طابق 5	طابق 1	طابق 2	طابق 4	طابق 3	D_4 و D_5	AOP			
مضخم استطاعة صنف "B"	خلية الكشف	دارة ضد الارتداد	مرحل سكوني	العد (عداد لاتزامني)	حذف التشوهات	مقارن	MOSFET بقناة N	1	6v
دفع –جذب أو push-pull	← تقبل الإجابات التالية:				تحسين الاشارة	التبديل	NMOSFET أو مقحل ذو تأثير المجال		

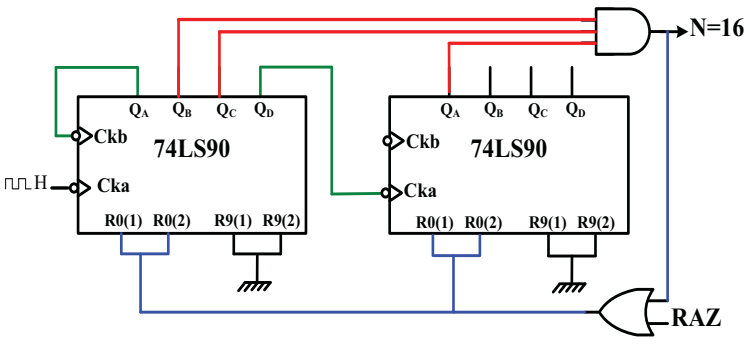
10x0.1
1ن

ج6) جدول تشغيل الطابقين 1و2:

	حالة المقحل Tr_1	قيمة V^+	قيمة Vs	حالة المقحل Tr_2	S	R	Q
غياب القطعة	مشبع (ممرر)	0 v	0 v	محصور(مانع)	1	0	1
حضور القطعة	محصور(مانع)	+12v	+12v	مشبع (ممرر)	0	1	0

(Q ;R ;S) 2x0.25
(Tr_2 ; V_S) 2x0.25
(V^+ ; Tr_1) 2x0.25
1.5ن

ج7) المخطط المنطقي للعداد:



تقبل الإجابة:

–في حالة ربط Q_A مع CK_B

– أو في حالة ربط Q_D للاحاد مع CK_B والمخرج يصبح عندئذ Q_B ، و CK_A غير مستعملة

بوابة "و" 0.5
بوابة "أو" 0.5
ربط الدارتين 0.5
1.5 ن

ج8) جدول خصائص التركيب:

نوع التقويم		نوع جسر قريتز		نوع التحكم (المراقبة)		علاقة القيمة المتوسطة لتوتر الحمولة $V_{Rch\ moy}$			
أحادي النوبة	ثنائي النوبة	جسر بثنائيات	جسر مختلط	غير مراقب	مراقب	$\frac{2V_{max}}{\pi}$	$\frac{V_{max}(1+\cos\theta)}{2\pi}$	$\frac{V_{max}}{\pi}$	$\frac{V_{max}(1+\cos\theta)}{\pi}$
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1

10x0.1 — 1 ن

ج9) حساب سعة المكثفة C:

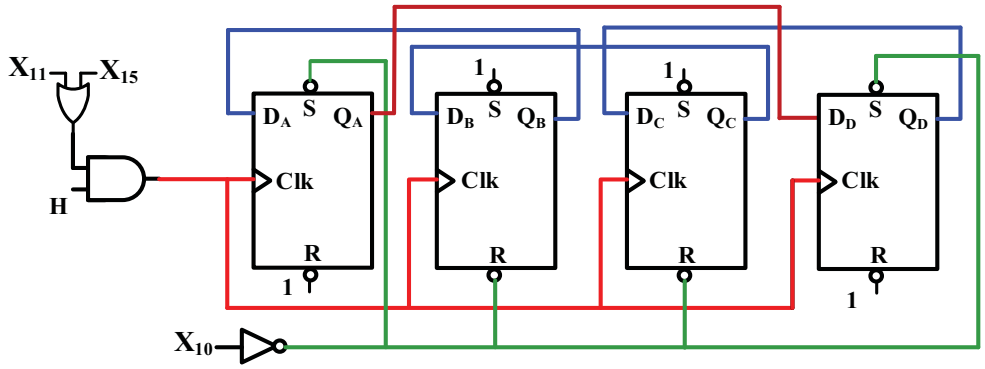
$$T = 2R_3 C \ln 3 = 2{,}2R_3 C$$

$$C = \frac{T}{2{,}2R_3}$$

$$C = \frac{1{,}6}{2{,}2 \times 33 \times 10^3} = 22\mu F$$

0.25 — 0.25 — 0.25 — 0.75ن

ج10) مخطط سجل الإزاحة يسار حلقي:



ملاحظة: مداخل الإرغام غير المستعملة لا تؤخذ بعين الاعتبار في حالة عدم ربطها بالواحد

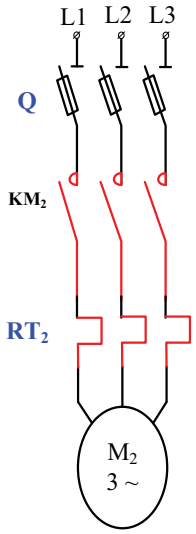
الساعة 0.25 — الشحن 0.25 — الازاحة يسار 0.25 — الربط الحلقي 0.25 — 1 ن

ج11) جدول الإزاحة:

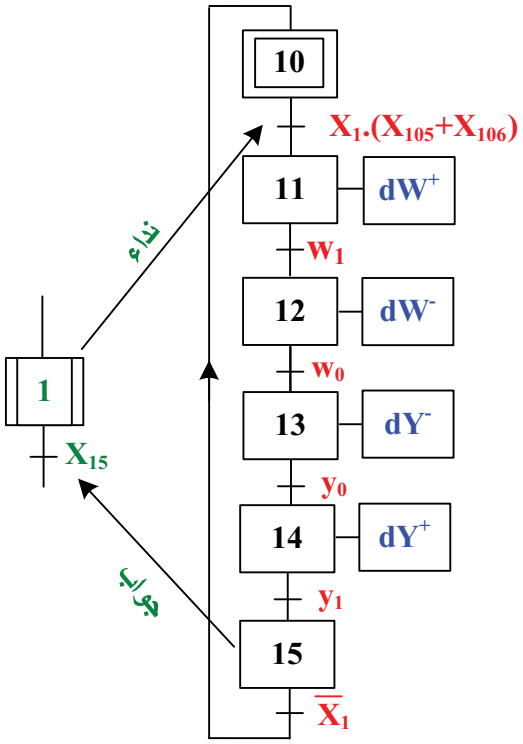
X_{10}	Clk	المخارج			
		Q_A	Q_B	Q_C	Q_D
1	—	1	0	0	1
0	↑	0	0	1	1
0	↑	0	1	1	0
0	↑	1	1	0	0
0	↑	1	0	0	1

(خمس أسطر) 5x0.25 — 1.25ن

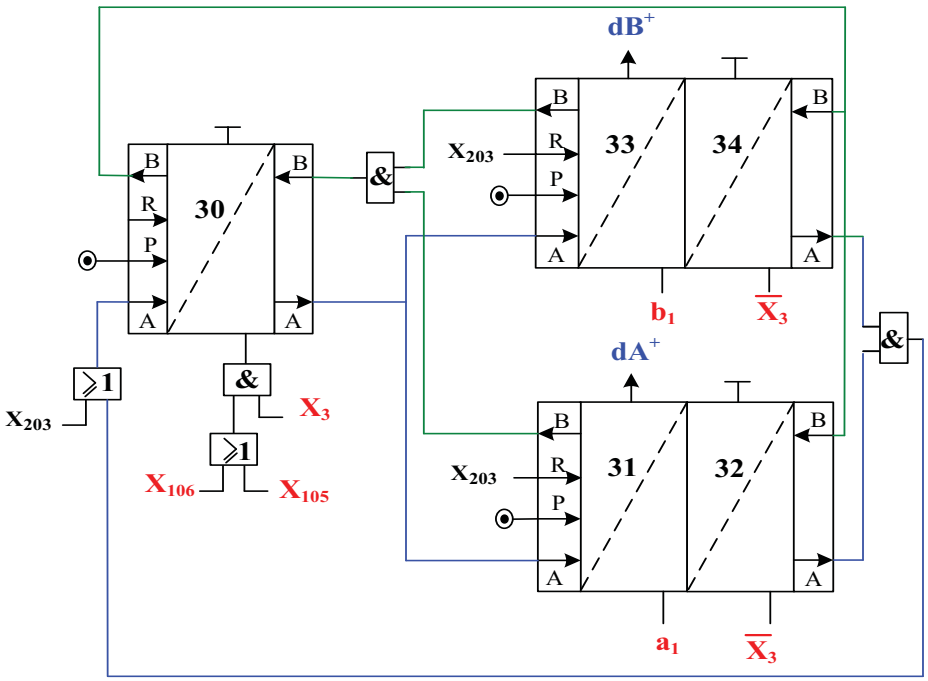
ج12) استنتاج خصائص المحرك خ/خ:		
عدد الأطوار (الوشائع): m=2	0.25	
عدد أزواج الأقطاب: P=1	0.25	
نوع القطبية: ثنائي القطبية K1=2	0.25	
نمط التبديل: متناظر K2=1	0.25	1.5ن
حساب عدد الخطوات في دورة: $N_{P/t}=m.P.K1.K2=2.1.2.1=4$	0.25	
حسا ب الخطوة الزاوية: $\alpha_p=\frac{360}{N_{p/t}}=\frac{360}{4}=90°$	0.25	
ملاحظة: في حالة التعويض بقيم صحيحة للخصائص في العلاقة دون تفصيل تعطى العلامة الموافقة		
ج13) تحديد ماذا تمثل P_{1cc}:		
ضياع بمفعول جول في الشروط الإسمية P_J (ضياع في النحاس)	0.25	0.25ن
تقبل الإجابة في حالة كتابة: $P_{1cc}=P_J$		
ج14) حساب المقاومة المرجعة للثانوي R_s:		
$R_s=\frac{P_{1cc}}{I_{2CC}^2}$	0.25	0.5ن
$R_s=\frac{6,4}{2,625^2}=0,93\Omega$	0.25	
ج15) حساب الهبوط في التوتر (حمولة مقاومية $\cos\varphi_2=1$ ˇ تيار إسمي $I_2=I_{2N}$):		
$\Delta U_2=R_sI_2$	0.25	0.5ن
$\Delta U_2=0,93\times 2,625=2,44V$	0.25	

ج16) تفسير خصائص الشبكة: 220v: التوتر البسيط V 380v: التوتر المركب U تقبل الإجابتين التاليتين: V : 220v U : 380v أو 220v: توتر بين طور و حيادي 380v: توتر بين طورين	0.25 0.25	0.5ن
ج17) استنتاج سرعة التزامن وحساب الانزلاق: سرعة التزامن: $n = 680mn^{-1} \Rightarrow n_s = 750mn^{-1}$ الانزلاق: $g = \frac{n_s - n}{n_s}$ $g = \frac{750 - 680}{750} = 0,093 = 9,3\%$	0.25 0.25 0.25	0.75ن
ج18) حساب الاستطاعة الممتصة ومجموع الضياع: الاستطاعة الممتصة: $P_a = \sqrt{3}UI\cos\varphi$ $P_a = 1,73 \times 380 \times 1,7 \times 0,72 = 805w$ مجموع ضياعه: $\Sigma P_{pertes} = P_a - P_u = 805 - 550 = 255w$	0.25 0.25 0.25	0.75ن
ج19) دارة استطاعة المحرك:  	تسمية الفاصل العازل Q 0.25 رسم تماسات الملامس 0.25 تسمية ورسم المرحل RT2 2x0.25	1ن
ج20) تبرير لماذا لا يصلح الإقلاع النجمي المثلثي: لأن كل لف للمحرك لا يتحمل 380V تقبل الإجابة: -لأن التوتر المركب للشبكة 380v لا ينطبق مع توتر الربط المثلثي للمحرك 220v	0.25	0.25ن

الإجابة النموذجية مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية)/ الشعبة: تقني رياضي/ بكالوريا: 2023

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
ج1) المراحل التي تكون نشطة عندما يضغط العامل على AU: – متمن الامن GS: X_{201} ; X_{203} – متمن القيادة والتهيئة GCI: X_{100} – متامن الاشغولات: X_{10} ; X_{20} ; X_{30} ; X_{40} ; X_{50} ; X_{60} ملاحظة: تحذف 0,25 إذا أخطأ في مرحلتين من بين كل ثلاث مراحل.	3x0.25 (كل ثلاث مراحل عشوائيا)	0.75ن
ج2) متمن الاشغولة 1 "تحويل الكبسولة":  	(مرحلة + انتقال) 6x0.25 الأفعال 0.25 تمثيل الأشغولة 0.25	2ن
ج3) معادلات التنشيط والتخميل: التنشيط 0.5 التخميل 0.5		1ن

المرحلة	التنشيط	التخميل
X_{103}	$X_{102}.X_1.X_{5-2}.X_{6-2}$	$X_{104}+X_{105}+X_{201}$
X_{105}	$X_{104}.Cp+X_{103}.Auto.Dcy.Cp+X_{107}.Cp$	$X_{106}+X_{107}+X_{201}$
X_{30}	$X_{32}.X_{34}.\overline{X_3}+X_{203}$	$X_{31}.X_{33}$
X_{31}	$X_{30}.X_3(X_{105}+X_{106})$	$X_{32}+X_{203}$

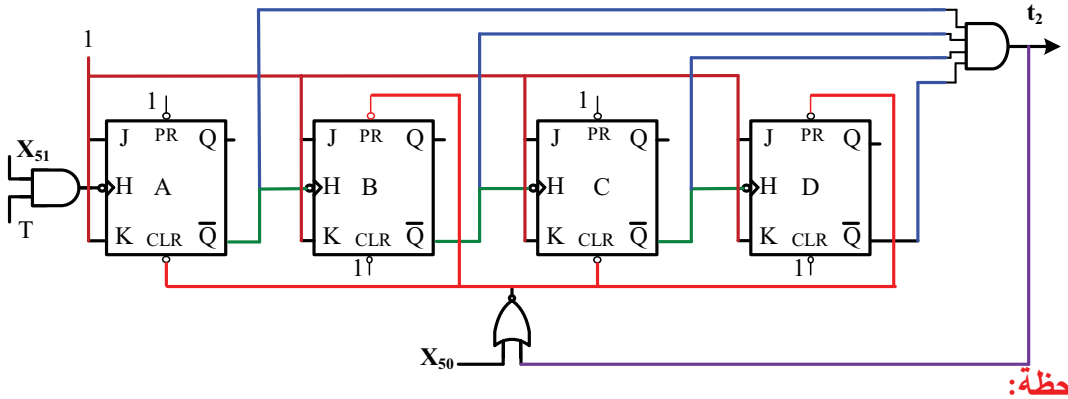
1.75ن	قابليات الاستقبال 0.5 التنشيط 0.5 التخميل 0.5 الأفعال 0.25	**ج4) المعقب الهوائي لأشغولة 3 "غلق القالب":**  **ملاحظة: يمكن تعويض قابلية الاستقبال $\overline{X}_3$ في أحد المقياسين 32 أو 34 بالضغط**
0.5ن	0.25 0.25	**ج5) تحديد دور الصمام D و X_{51}:** دور الصمام D: **قصر المقاومة R_2 أثناء عملية الشحن** **تقبل الإجابة: تسريع عملية الشحن** دور المرحلة X_{51}: **الإذن بالتأجيل** **تقبل الإجابة : الإذن بالعد**
1ن	0.25 0.25 0.25 0.25	**ج6) حساب قيمة المقاومة المتغيرة P:** $T = (R_1 + P + R_2) C_1 ln2$ $\Rightarrow P = \frac{T}{C_1 ln2} - (R_1 + R_2)$ $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2} = 0.5s$ $P = \frac{1}{2 \times 100 \times 10^{-6} \times 0,7} - (1+1) \times 10^3 = 5,14K\Omega$

ج7) حساب ترديد العداد N ثم إكمال رسم المخطط المنطقي للمؤجلة بالعداد التنازلي:

ترديد العداد: $t_2 = NT \Rightarrow N = \frac{t_2}{T}$ — 0.25

$N = \frac{5}{0,5} = 10 = (1010)_2$ — 0.25

المخطط المنطقي للمؤجلة بالعداد التنازلي:



مداخل J و K 0. 25

الساعة 0.25

الشحن 0.5

بوابة نهاية العد 0.5

2ن

ملاحظة:

لا تقبل الإجابة في حالة شحن 9=$(1001)_2$ حتى ولو تم توصيل البوابة بالمخارج الغير منفية

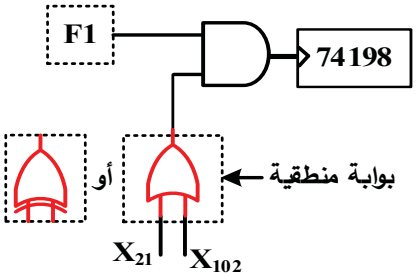
ج8) جدول الازاحة للسجل 74198:

X_{200}	X_{102}	Clk	A B C D	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D
0	0	0	1 1 0 0	0	0	0	0
1	1	↑	1 1 0 0	1	1	0	0
1	0	↑	1 1 0 0	0	1	1	0
1	0	↑	1 1 0 0	0	0	1	1
1	0	↑	1 1 0 0	1	0	0	1
1	0	↑	1 1 0 0	1	1	0	0

(أربع أسطر) 0.25x4

1ن

ج9) البوابة المنطقية المناسبة:



هي بوابة "أو، OR"

او "او استبعادي، XOR"

0.5

0.5ن

ج10) جدول خصائص المحرك خ/خ:

عدد الاطوار (الوشائع) m	عدد ازواج الأقطاب P	نوع القطبية K1	نمط التبديل K2	عدد الخطوات في دورة Np/t	الخطوة الزاوية α_p
4	1	1	1	4	90°

عدد الخطوات في الدورة 0.5

الباقي 0.25x4

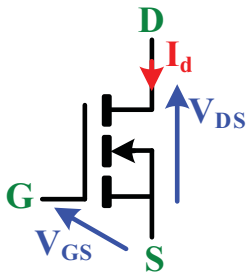
1.5ن

ج11) تحديد نوع المقحل Tr_A وتعيين التيار والتوترات:

المقحل Tr_A هو مقحل:

MOSFET ذو قناة N أو NMOSFET أو مقحل ذو تأثير المجال (بإغناء) — 0.25

تعيين التيار والتوترات:



0.25

0.5ن

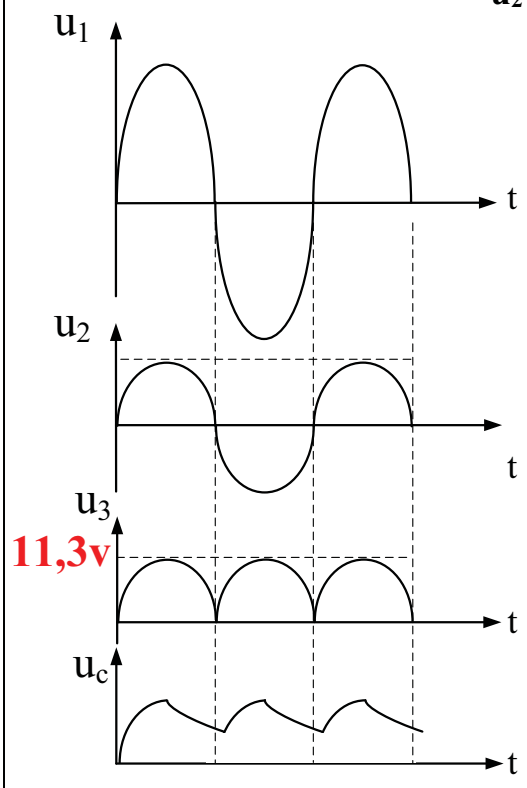
ج12) الوظيفة والبنية المادية المجسّدة لكلّ طابق:

الطابق	طابق 1	طابق2	طابق3	طابق4
الوظيفة	التحويل	التقويم	الترشيح	التثبيت
البنية المادية (العنصر)	محول مخفض 220/9V	جسر قريتز بثنائيات	مكثفة C	منظم (مثبت) (78XX)

(أربع أعمدة) 4x0.25

1ن

الإجابة النموذجية مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية)/ الشعبة: تقني رياضي/ بكالوريا: 2023

ن0.75	0.25 0.25 0.25	ج13) تفسير الخصائص الكهربائية المدونة على الطابق1: $U_1 = U_{1N}$ التوتر الابتدائي : 220V U_{2N} التوتر الثانوي الإسمي : 9V S الاستطاعة الظاهرية : 40VA ملاحظة: تقبل الإجابة في حالة ذكر الرمز فقط بدون تسمية (S ; U_{2N} ; U_1)
ن0.75	0.25 0.25 0.25	ج14) حساب شدة التيار الإسمية I_{2N} في مخرج الطابق1: $S = U_{2N} I_{2N}$ $\Rightarrow I_{2N} = \frac{S}{U_{2N}}$ $I_{2N} = \frac{40}{9} = 4,44A$
ن0.5	0.5	ج15) استنتاج قيمة التوتر U_s: من خلال معطيات الصانع فإن المنظم 78xx هو 7805 إذن توتر الخروج : $U_s = 5V$
ن1	ثلاث منحنيات 3x0.25 القيمة العظمى 0.25	ج16) اكمال رسم إشارات التوترات اللحظية u_2 ;u_3 ;u_c وتعيين القيمة العظمى U_{3max}:  $U_{3max} = U_{2max} - 2V_d$ $U_{3max} = 9 \times \sqrt{2} - 2 \times 0,7 = 11.3v$ ملاحظة: تقبل الإجابة في حالة تعيين قيمة U_{3max} على المنحنى دون حساب

ن1.5	0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	**ج17) حساب مختلف الاستطاعات:** الاستطاعة الممتصة: $P_a = P_1 + P_2$ $P_a = 720 + 350 = 1070W$ الاستطاعة الارتكاسية: $Q_a = \sqrt{3}(P_1 - P_2)$ $Q_a = \sqrt{3}(720 - 350) = 640VAR$ الاستطاعة الظاهرية: $S_a = \sqrt{P_a^2 + Q_a^2}$ $S_a = \sqrt{1070^2 + 640^2} = 1247VA$
ن0.5	0.25 0.25	**ج18) حساب معامل استطاعة المحرك:** $\cos\varphi = \frac{P_a}{S_a}$ $\cos\varphi = \frac{1070}{1247} = 0,86$
ن1	0.25 0.25 0.25 0.25	**ج19) حساب تيار الخط في حالة الربط النجمي والمثلثي:** تيار الخط في حالة الربط النجمي : $S_a = \sqrt{3}UI$ $I = \frac{S_a}{\sqrt{3}U} = \frac{P_a}{\sqrt{3}U\cos\varphi}$ $I_Y = \frac{1247}{\sqrt{3} \times 380} = 1,91A$ الإقران المثلثي للمحرك يتطلب توتر شبكة U=220v إذن في حالة الربط المثلثي التيار في الخط هو: $I_\Delta = \frac{S_a}{\sqrt{3}U} = \frac{1247}{\sqrt{3} \times 220} = 3,3A$ $I_\Delta = \sqrt{3} \cdot I_Y = 3,3A$ **تقبل الإجابة في حالة كتابة:** **ويمكن قبول الإجابة التالية: لا يمكن حساب I_Δ . بشرط ان يذكر التلميذ السبب التالي: أن المحرك لا يقرن مثلثيا على الشبكة المتوفرة.**
ن0.5	0.25 0.25	**ج20) حساب مردود المحرك:** $\eta = \frac{P_U}{P_a}$ $\eta = \frac{750}{1070} = 0,7 = 70\%$